

Instituto Tecnológico de Mazatlán

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Desarrollo Sustentable

Resultados de la práctica

Práctica 2.1: El ecosistema

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia

Profesor: Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa, 23 de septiembre de 2026

1. Descripción de la práctica

En esta práctica se construyó en Make.com un escenario llamado "Ecosistema". El escenario recibe, por medio de un bot de Telegram, fotografías de organismos del jardín del Tecnológico. Un agente de inteligencia artificial analiza cada imagen y responde con el nombre del organismo, su rol trófico (productor, consumidor o descomponedor) y la función que cumple en el ecosistema.

2. Aprendizajes

El principal aprendizaje fue conocer cómo se puede usar la inteligencia artificial para identificar objetos y seres vivos a partir de una imagen, y cómo integrarla con otras aplicaciones sin necesidad de programar. De manera particular se aprendió lo siguiente:

- El uso de un disparador (*Watch Updates*) que ejecuta el escenario en el momento en que un usuario envía un mensaje al bot.
- El uso de un *Router* con filtros para tomar decisiones dentro del flujo, según si el mensaje contiene una fotografía o no.
- La calidad de las respuestas de la inteligencia artificial depende directamente de las instrucciones (*system prompt*) que se le proporcionan.
- La identificación del papel de cada organismo en el ecosistema; por ejemplo, las plantas del jardín son productores, ya que transforman la energía solar en materia orgánica que sirve de alimento a otros seres vivos.

3. Problemas encontrados

Durante las primeras pruebas, las respuestas del agente no eran confiables:

- En una fotografía donde aparecía una persona, el agente la identificó como una oruga.
- Una sábila (*Aloe vera*) fue identificada únicamente como "planta herbácea", una respuesta demasiado general que no aporta información útil.

4. Solución aplicada

- Se modificó el *system prompt* para exigir el nombre más específico posible (especie o género) y evitar términos genéricos como "planta" o "insecto".
- Se indicó al agente que considerara características visibles (forma de la hoja, color, tamaño y textura) cuando tuviera dudas entre especies parecidas.
- Se agregó una respuesta predeterminada para los casos en que la imagen no muestra un organismo vivo.
- Se seleccionó el modelo *Large* (gpt-5-mini), con mejor capacidad de análisis de imágenes.

5. Resultados obtenidos

Después de los ajustes, el escenario respondió correctamente a las pruebas realizadas, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Pruebas realizadas con el bot.

Entrada	Respuesta del bot	Rol trófico	Resultado
Fotografía de sábila	Aloe vera. Conserva agua, ofrece refugio y néctar a polinizadores y fauna pequeña.	Productor	Correcto
Fotografía de planta de hojas amarillas y rojas	Codiaeum variegatum (croton). Produce energía por fotosíntesis; alimento y refugio para herbívoros y microfauna.	Productor	Correcto
Mensaje solo de texto	Solicita al usuario que envíe una fotografía.	No aplica	Correcto

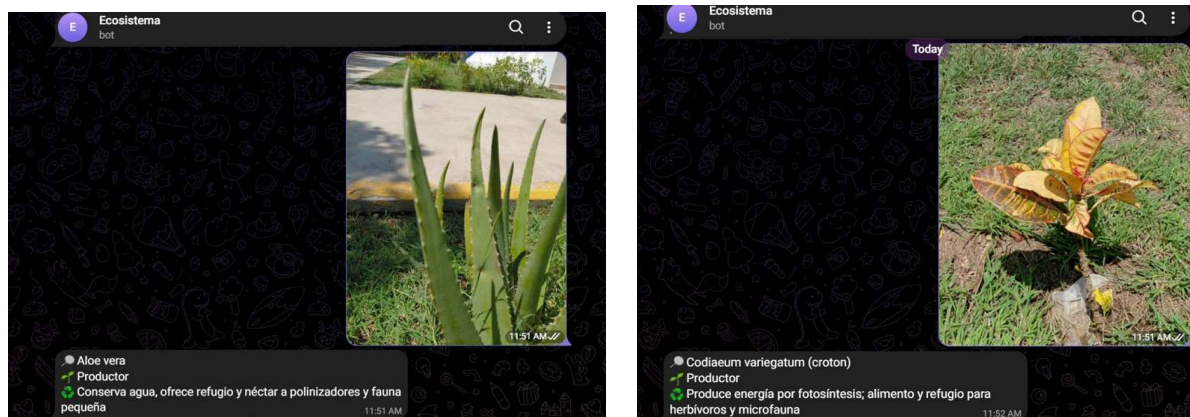


Figura 1. Pruebas del bot en Telegram con organismos del jardín del Tecnológico.

6. Conclusión

La práctica demostró que la inteligencia artificial es una herramienta útil para aprender sobre la biodiversidad del entorno; sin embargo, no es infalible, ya que sus respuestas dependen de la claridad de las instrucciones y de la calidad de la fotografía, por lo que deben verificarse. Una vez mejorado el *system prompt*, el bot identificó correctamente los organismos y explicó su función dentro del ecosistema, lo cual contribuye a conocer y conservar mejor las áreas verdes del plantel.